



UIT-HCM



Chương 8: Mạng

Computer Engineering Faculty

Embedded Systems

Nội Dung



1

Tổng quan về hệ thống nhúng phân tán

2

Kiến trúc phần cứng



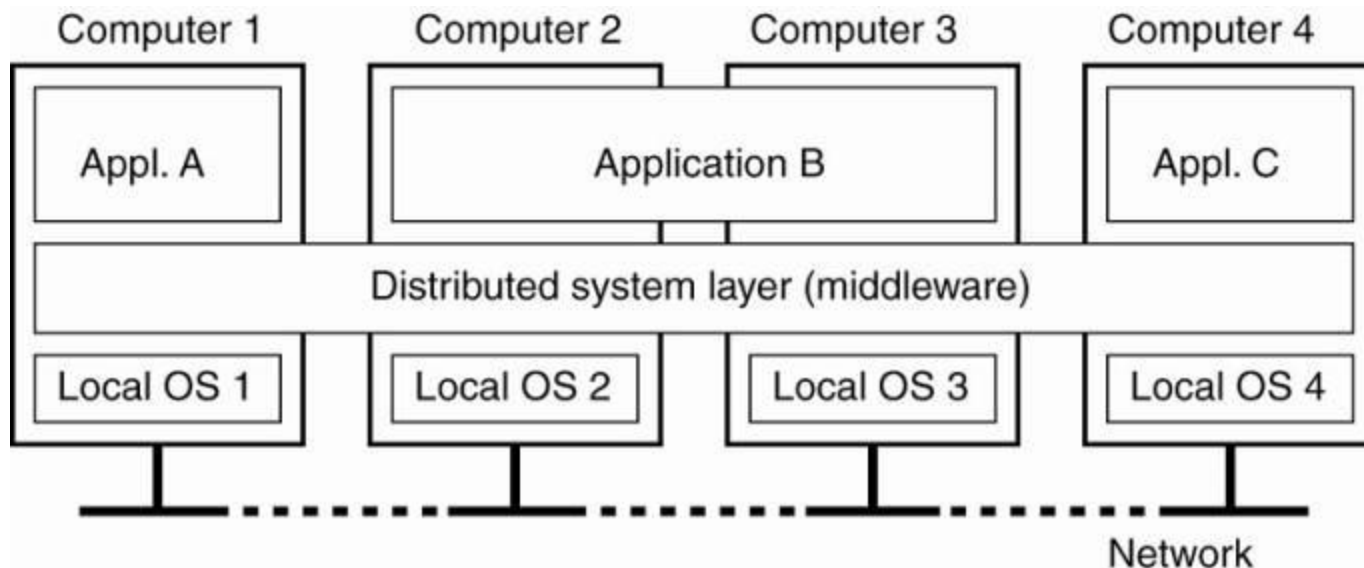
1. Tổng quan về hệ thống nhúng phân tán

Hệ thống nhúng phân tán

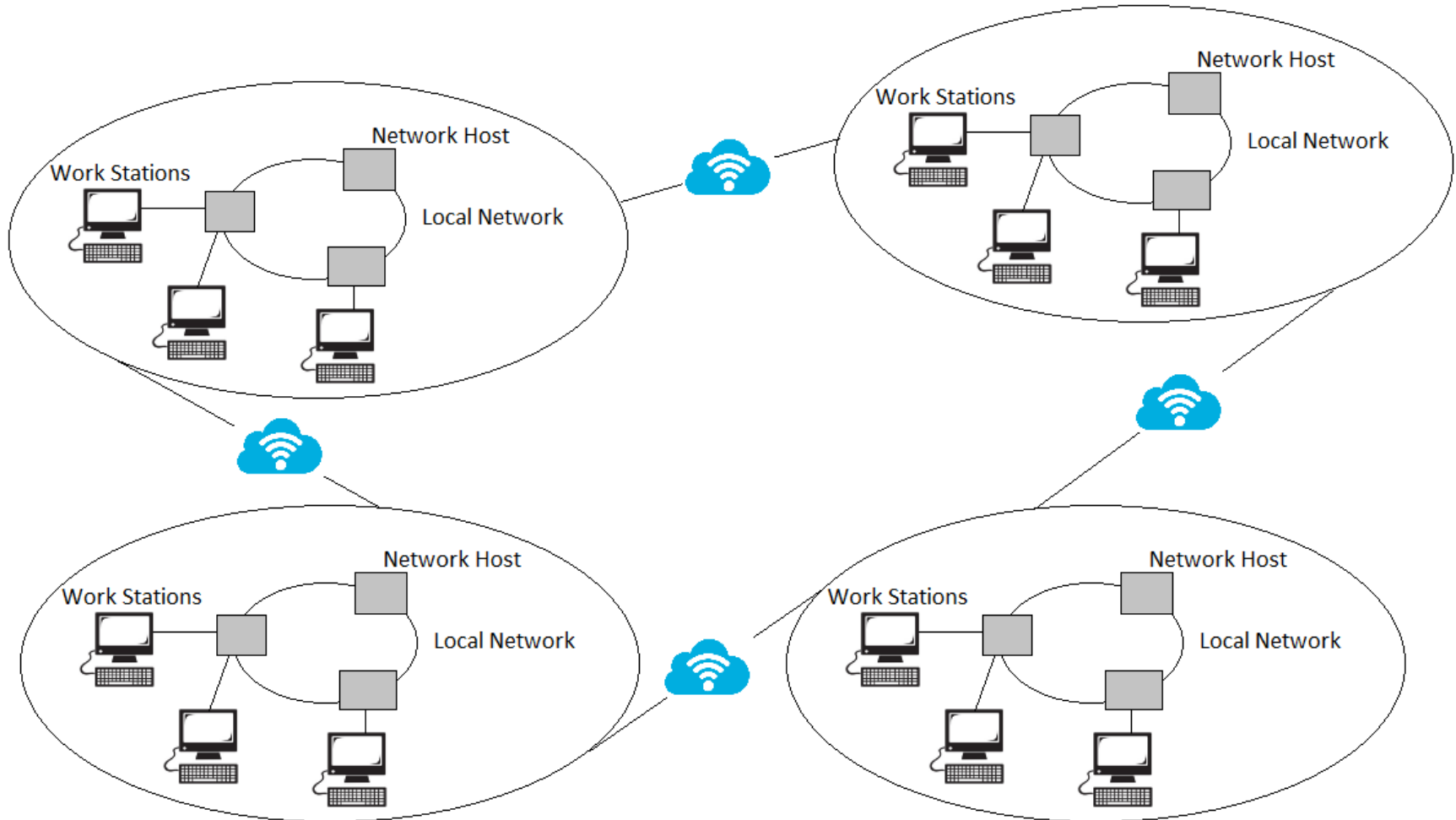


□ Tổng quan:

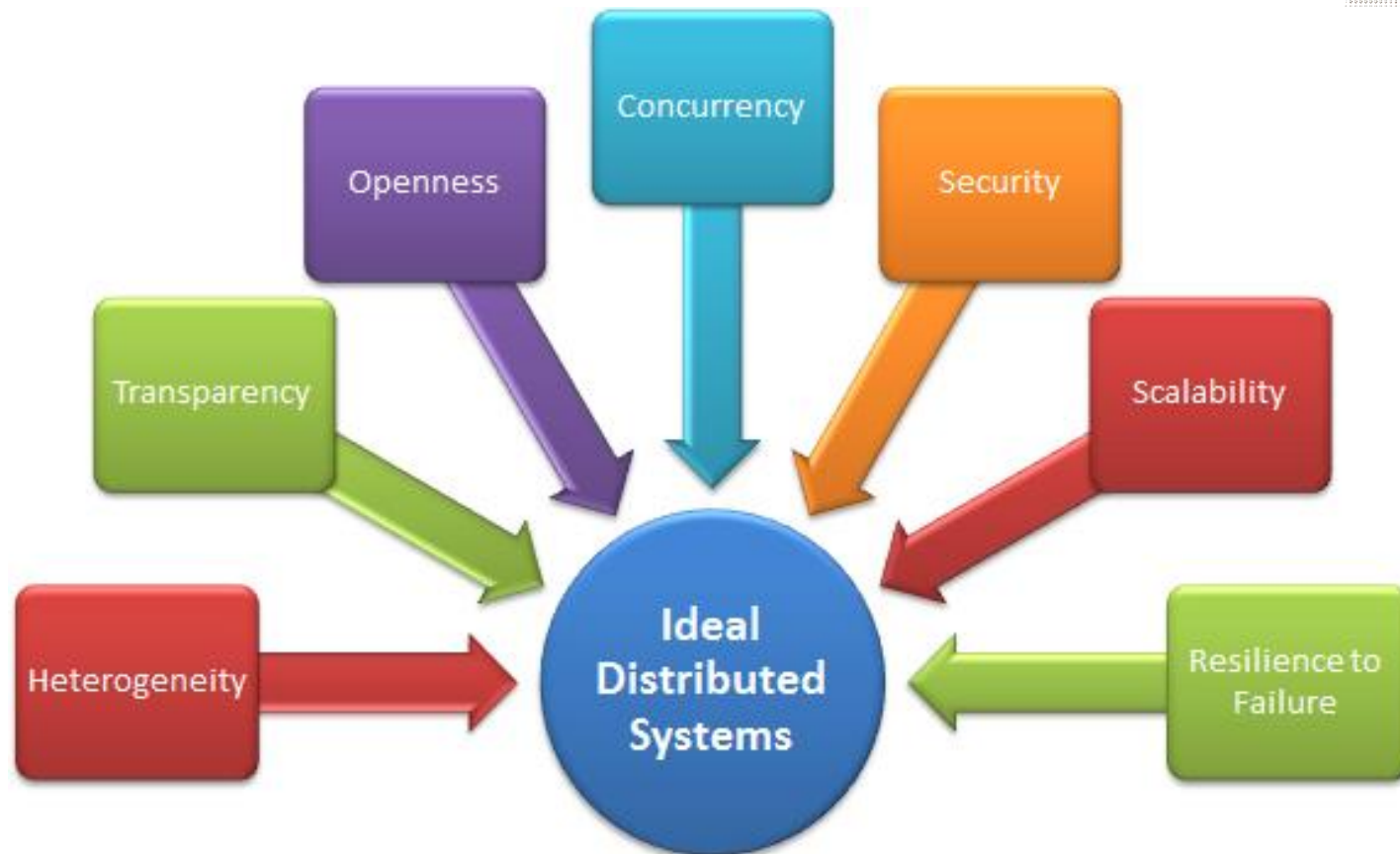
- Phần mềm nhúng được lưu trữ trên hệ thống nhúng rời rạc
- Liên kết với nhau qua giao tiếp mạng để phục vụ như một chương trình thống nhất.



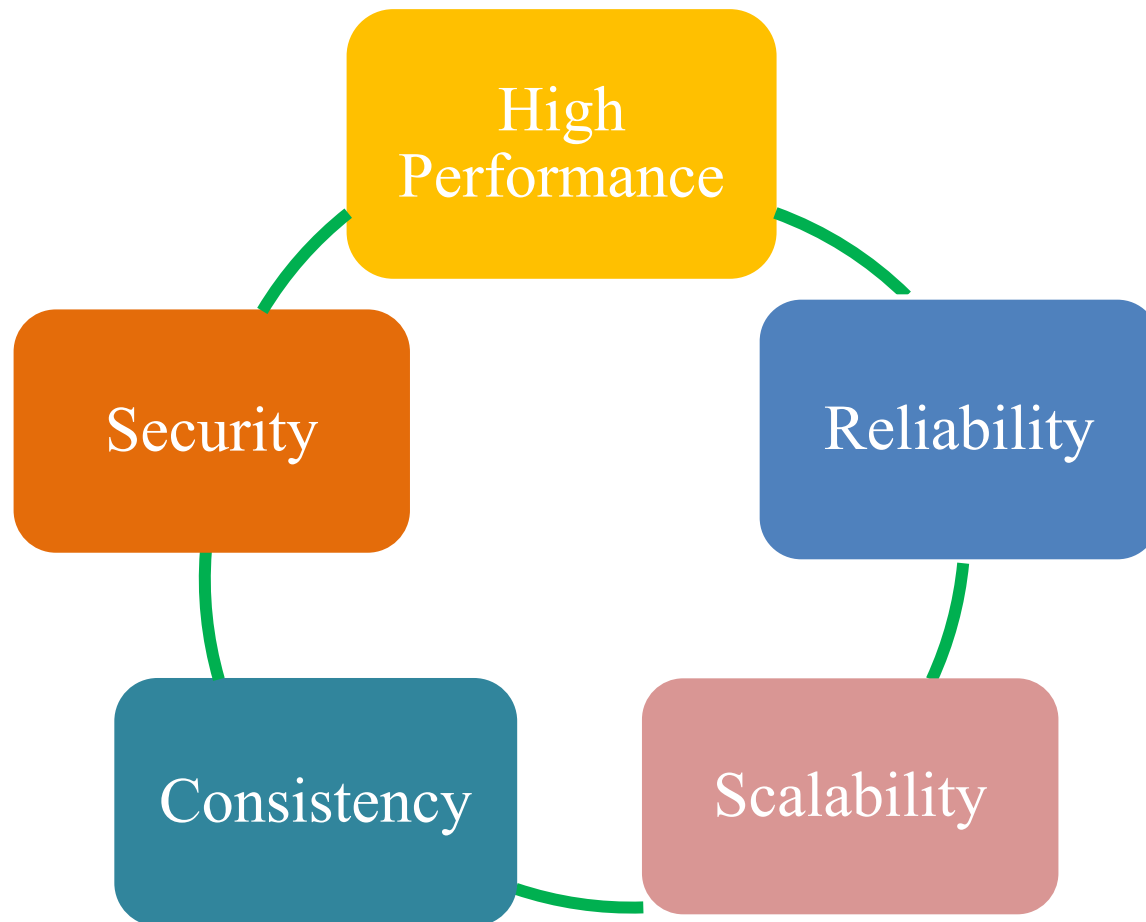
Hệ thống nhúng phân tán (tt)



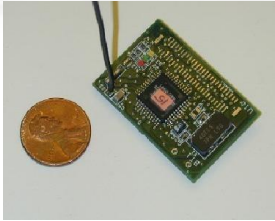
Đặc điểm cơ bản của hệ thống phân tán



Yêu cầu/Mục tiêu



Các mạng dành cho hệ thống nhúng phân tán



**Sensor
Networks**



**Đường cao tốc
Thông minh**



**Robot
Cộng tác**



**Theo dõi
thiên nhiên**

- ☐ Quy mô lớn, ad hoc networks
- ☐ Chức năng các node không đồng nhất: sensors, cameras thông minh, thiết bị thông minh
- ☐ Hạn chế tài nguyên: CPU, memory, bandwidth, năng lượng
- ☐ Wireless: 802.11, Bluetooth
- ☐ Volatile: có thể ứng dụng trong mobile

Tại sao phải phân tán?



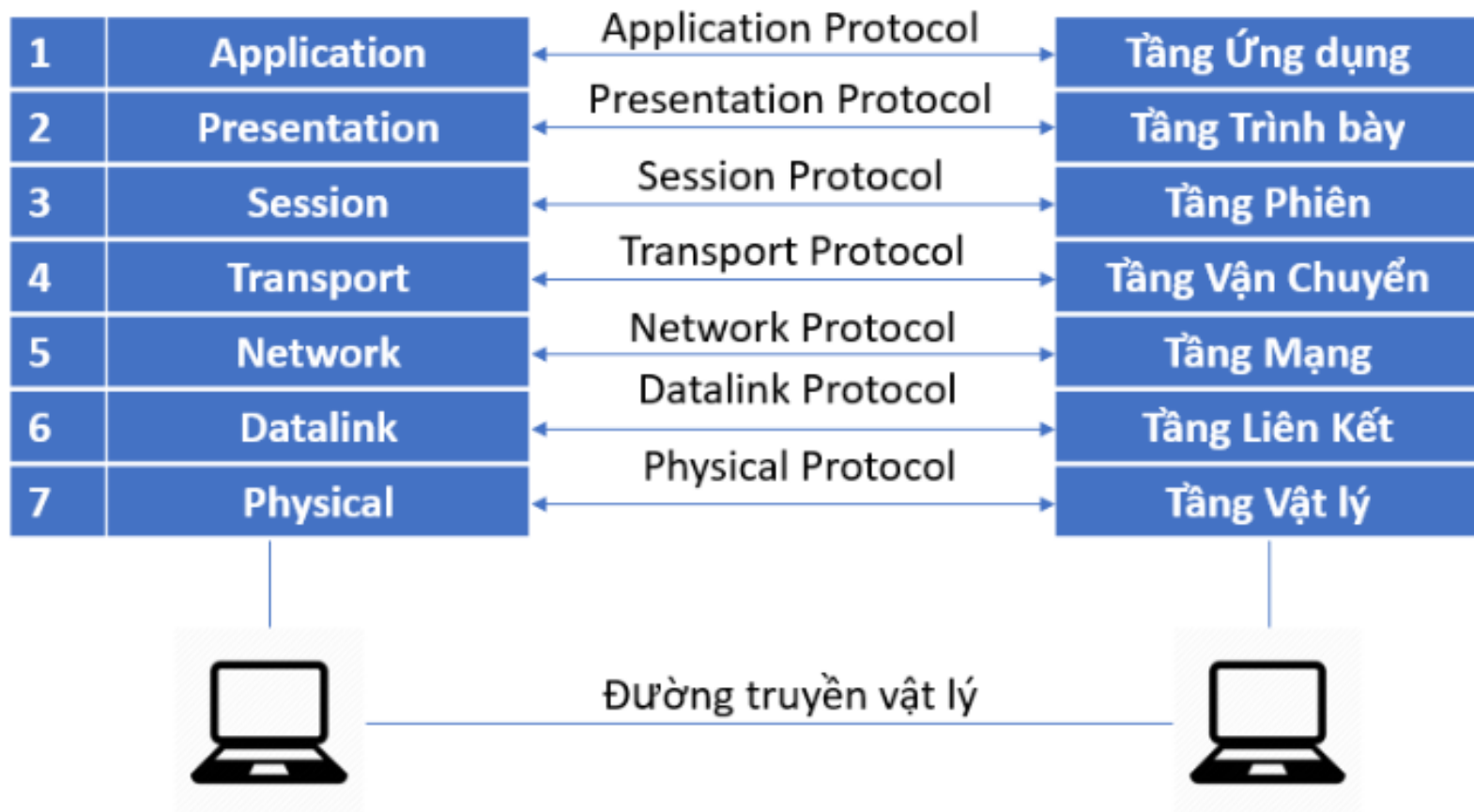
- ❑ Hiệu năng cao ở mức chi phí thấp
- ❑ Đối với những hoạt động phân tán, tiết kiệm thời gian liên lạc so với mô hình xử lý tập trung
- ❑ Tăng cường tính “có thể sửa lỗi” → dùng một CPU trên mạng để debug những CPU khác
- ❑ Dễ dàng xây dựng những hệ thống con có những vi xử lý nhúng

Lớp trừu tượng mạng



- ❑ Tuân theo mô hình **Open Systems Interconnection (OSI)** được phát triển bởi International Standards Organization (ISO).
 - Mô hình mạng 7 lớp
- ❑ Cung cấp một chuẩn để phân lớp thành phần mạng và các hoạt động

OSI model

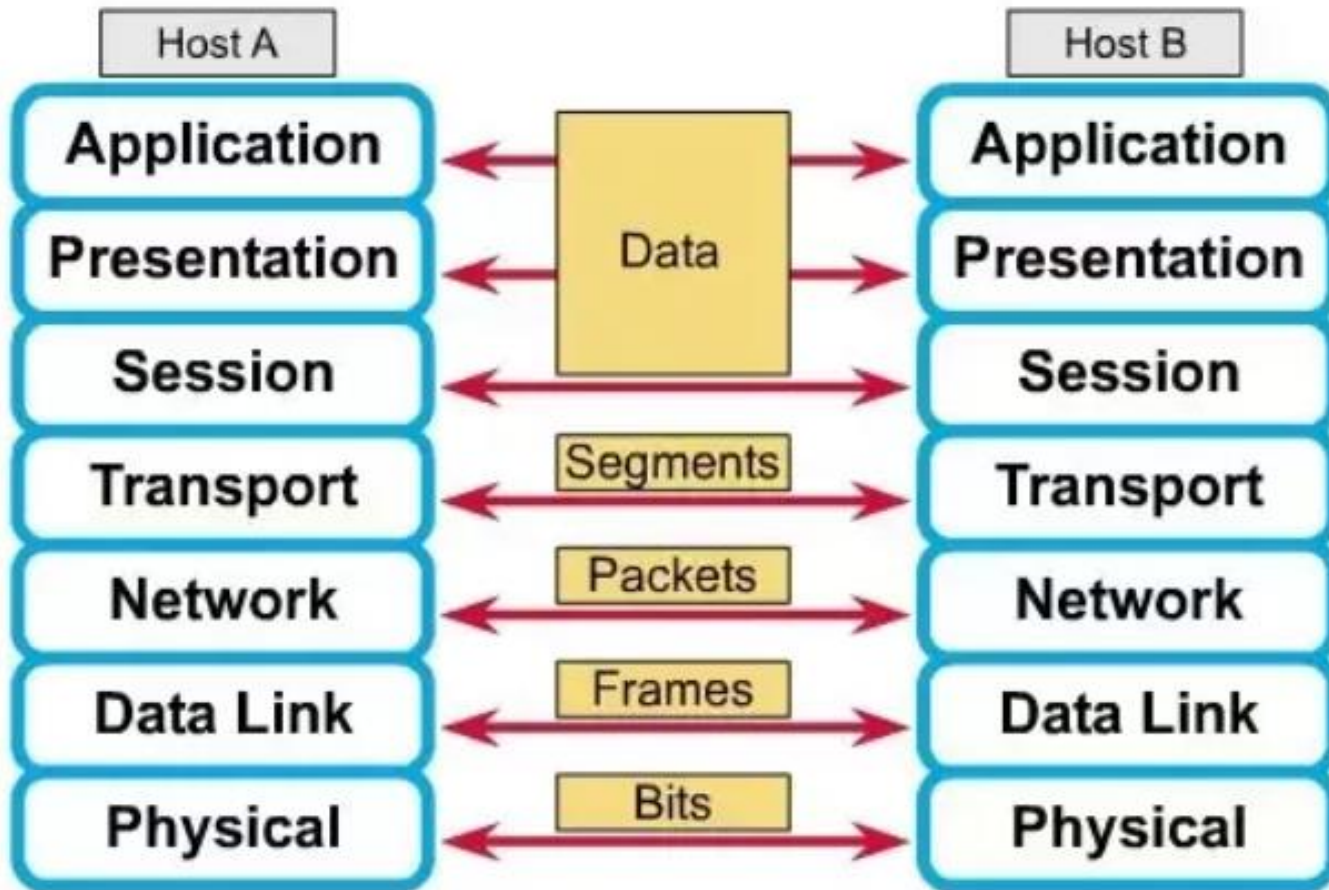


Chức năng các tầng



Tầng	Chức năng chủ yếu
7 – Application	Giao tiếp người và môi trường mạng
6 – Presentation	Chuyển đổi cú pháp dữ liệu để đáp ứng yêu cầu truyền thông của các ứng dụng
5 – Session	Quản lý các cuộc liên lạc giữa các thực thể bằng cách thiết lập, duy trì, đồng bộ hóa và hủy bỏ các phiên truyền thông giữa các ứng dụng
4 – Transport	Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End). Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu
3 – Network	Thực hiện chọn đường và đảm bảo trao đổi thông tin trong liên mạng với công nghệ chuyển mạch thích hợp.
2 – Data Link	Tạo/gỡ bỏ khung thông tin (Frames), kiểm soát luồng và kiểm soát lỗi.
1 – Physical	Đảm bảo các yêu cầu truyền/nhận các chuỗi bit qua các phương tiện vật lý.

Cấu trúc dữ liệu



Giao thức sử dụng Protocol



May add data encryption www.interfacebus.com

Defines ASCII, EBCDIC, MIDI, MPEG, PICT and GIF

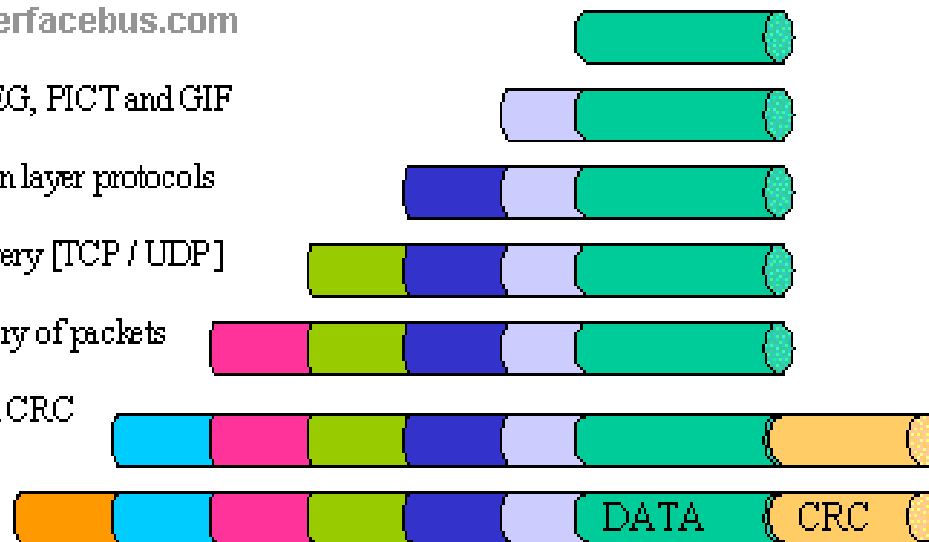
SQL, NFS, RPC, NetBIOS are Session layer protocols

Provides flow control and error recovery [TCP / UDP]

logical addressing, end-to-end delivery of packets

Translates data into frames and adds a CRC

Encodes and transmitting data bits



Application Layer

Presentation Layer

Session Layer

Transport Layer

Network Layer

Data Link Layer

Physical Layer



2. Kiến trúc phần cứng

Kiến trúc phần cứng

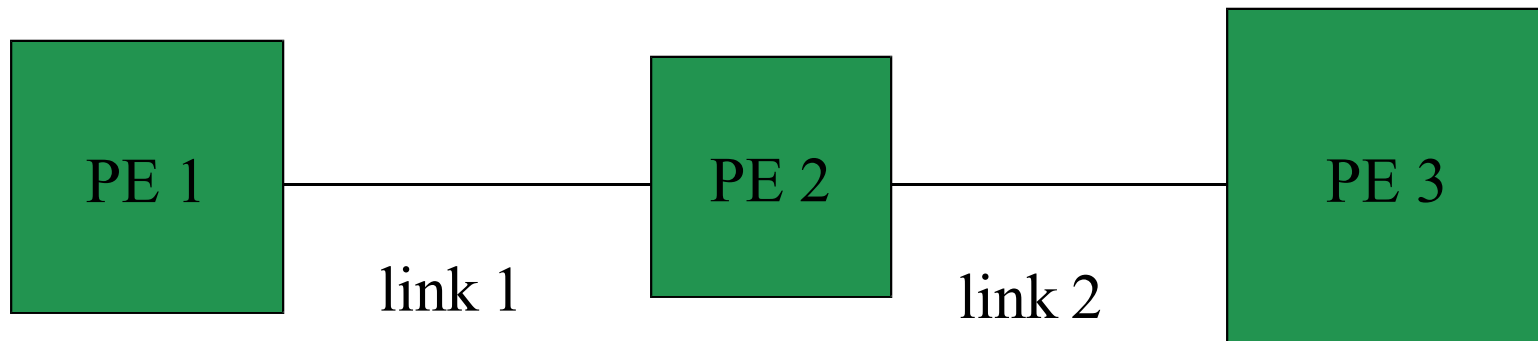


- ❑ Có rất nhiều loại mô hình mạng khác nhau
 - Point-to-Point
 - Bus
 - Crossbar
 - Multistage
- ❑ Các vấn đề liên quan:
 - Mô hình kết nối - topology
 - Định thời giao tiếp – communication scheduling;
 - Định tuyến - routing.

Mạng Point-to-point



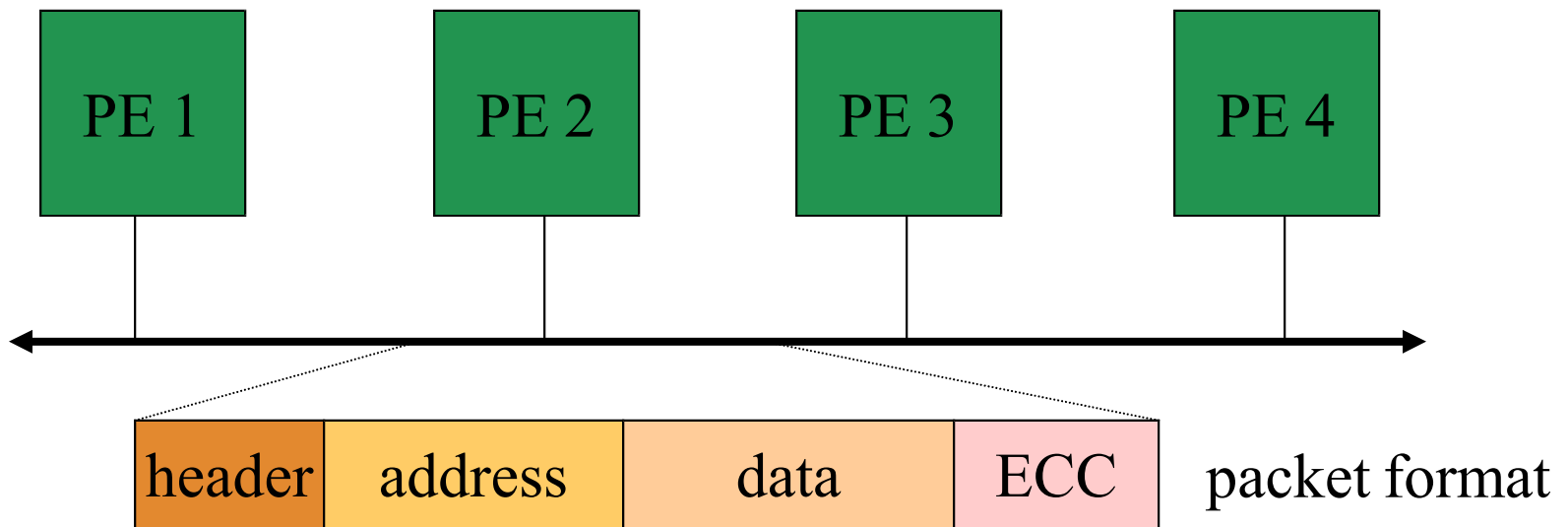
- ❑ Chỉ có một nguồn, có thể có 1 hoặc nhiều đích và không có rẽ nhánh dữ liệu



Mạng Bus



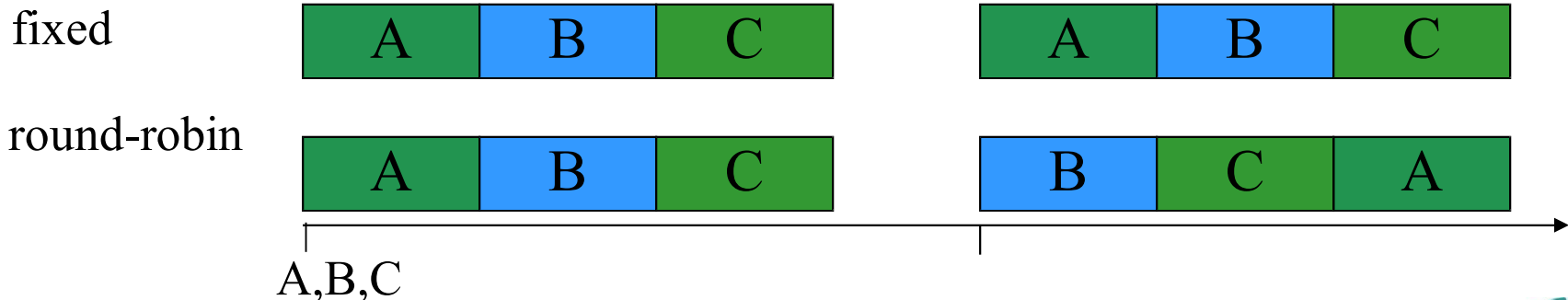
□ Mô hình kết nối chung như sau



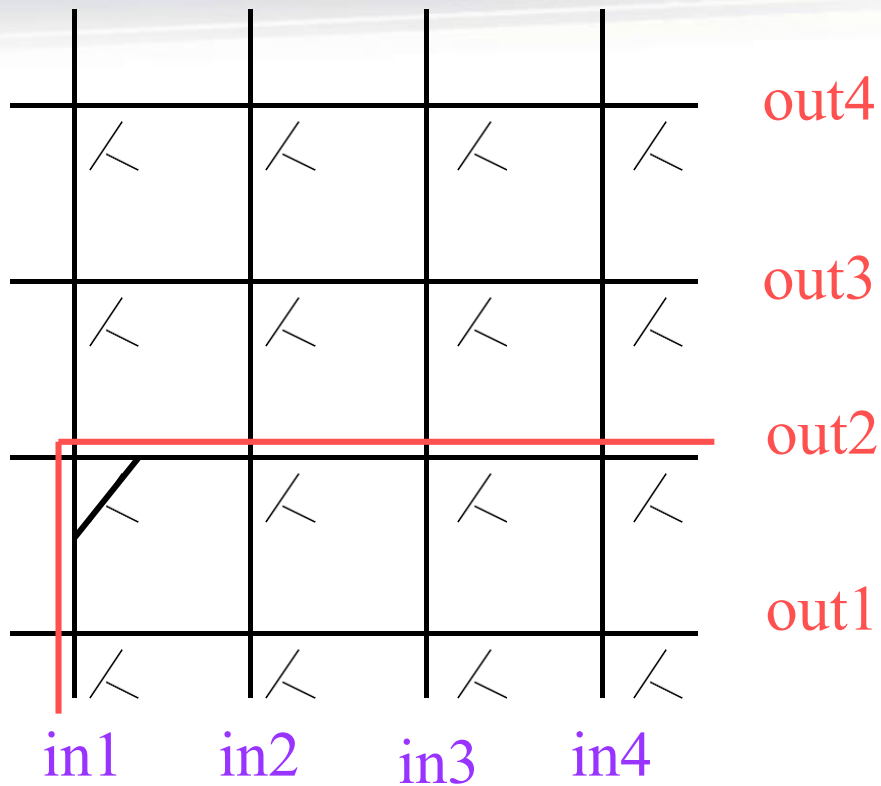
Phân xử trên Bus



- ❑ **Cố định - Fixed:** Thứ tự là cố định
- ❑ **Công bằng - Fair:** mỗi PE có cùng quyền truy cập
 - **round-robin:** Chuyển quyền ưu tiên cao nhất lần lượt trong số các PE



Crossbar

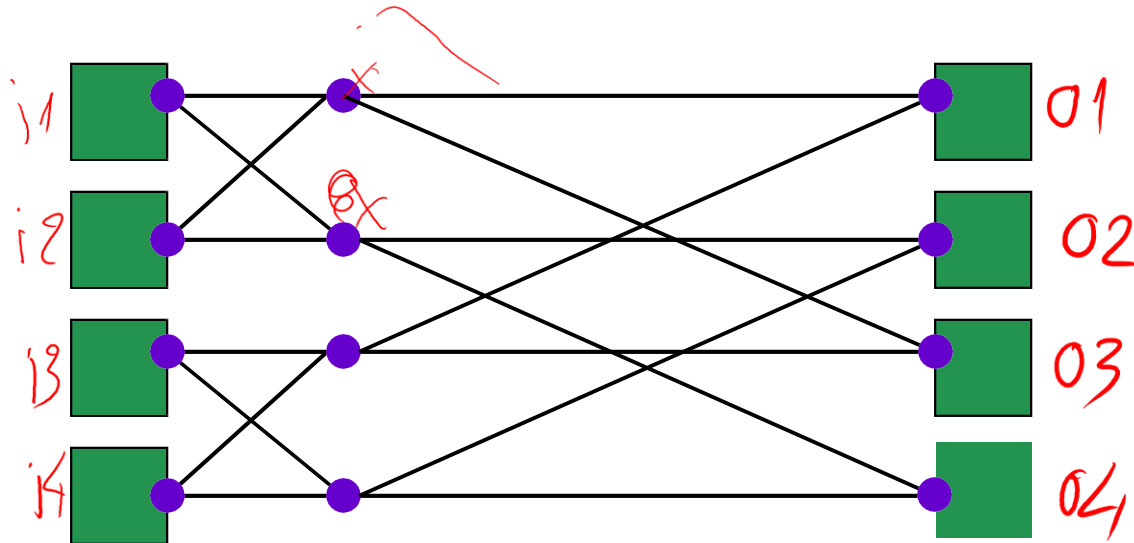


- ☐ Non-blocking.
- ☐ Có thể xử lý đa kết hợp
- ☐ Kích thước tương ứng n^2 .

Mạng đa giai đoạn – multistage



- ☐ Dùng các giai đoạn của các thành phần rẽ hướng
- ☐ Thường cho phép blocking.
- ☐ Thường là nhỏ hơn crossbar.



Lập trình dựa trên message



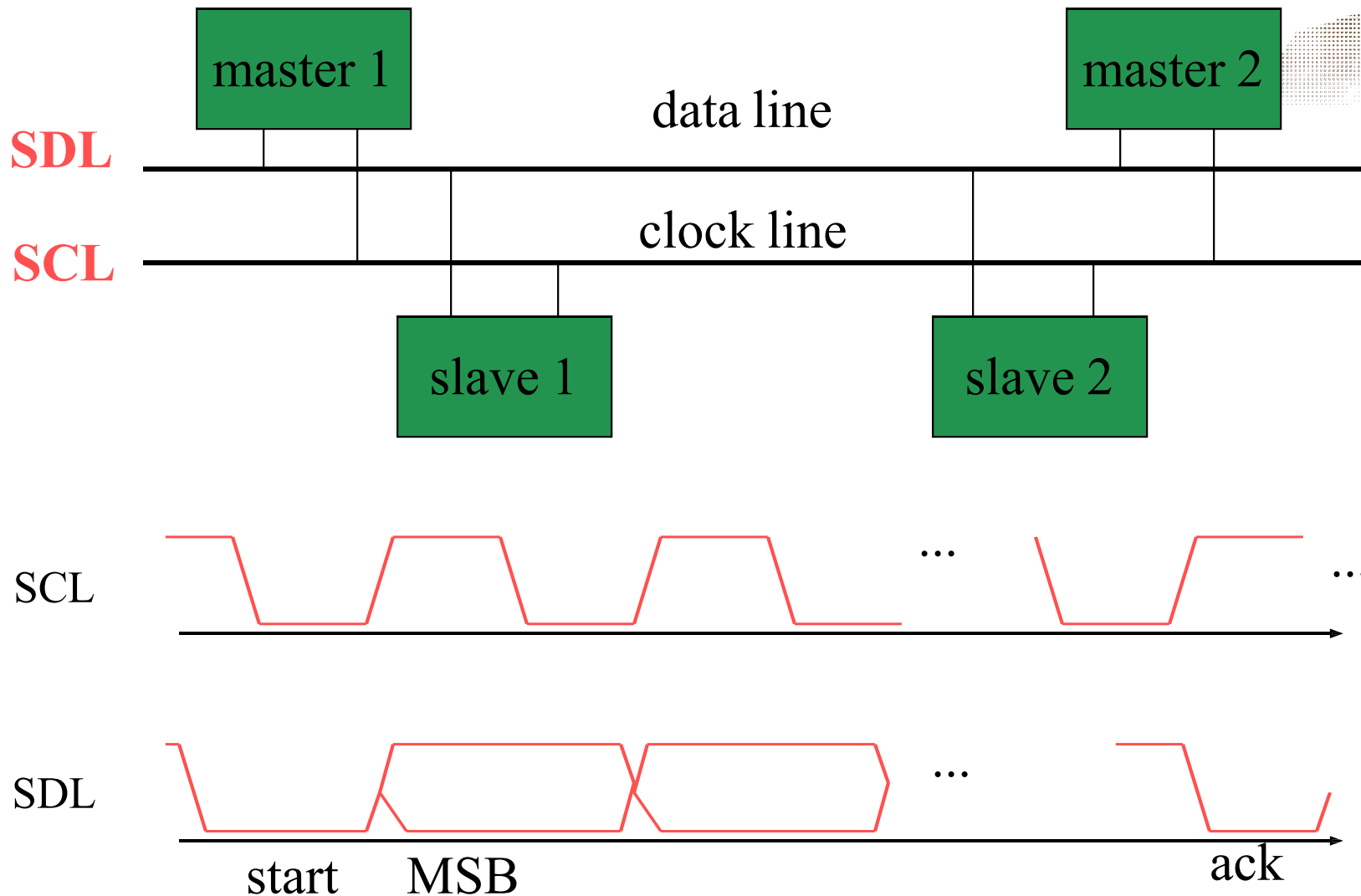
- ❑ Lớp Transport cung cấp giao diện lập trình dựa trên message.
 - `send_msg(adrs,data1);`
- ❑ Dữ liệu phải được chia nhỏ vào những gói ở nguồn và nối lại ở đích.
- ❑ **Lập trình dựa trên dữ liệu (data-push programming):** sự kiện trên mạng được tạo ra dựa trên việc truyền dữ liệu

I²C bus



- ❑ Thiết kế cho các ứng dụng chi phí thấp, data rate trung bình
- ❑ Đặc điểm:
 - Tuần tự - serial;
 - Đa master;
 - Độ ưu tiên cố định
- ❑ Một vài MCU được thiết kế với I²C controller tích hợp

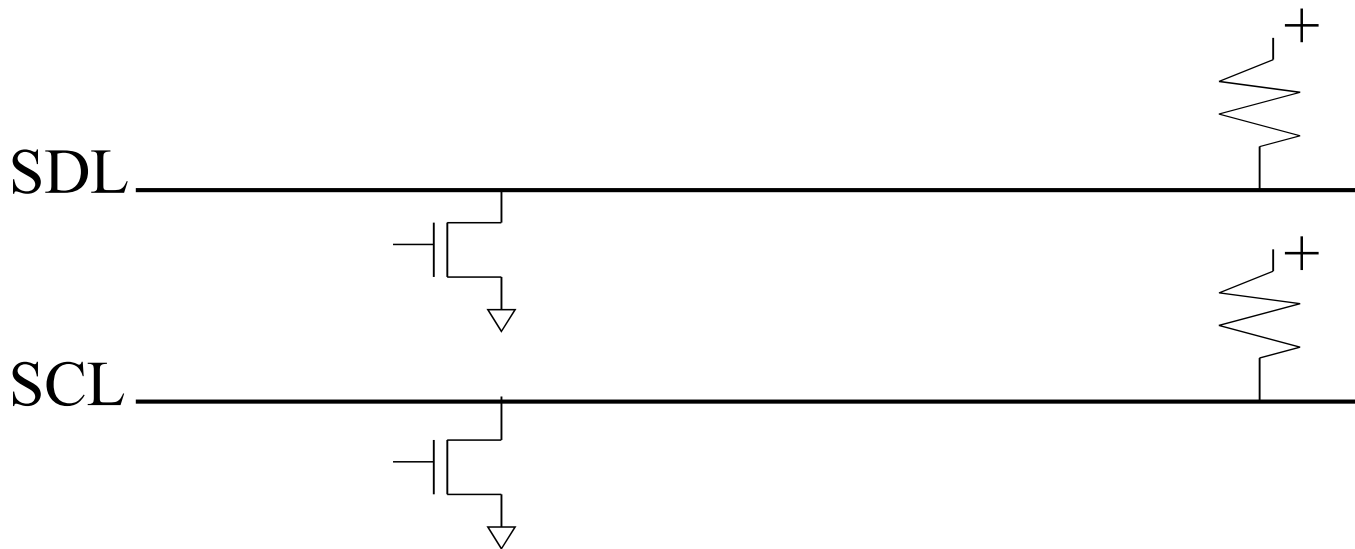
Các lớp vật lý của I²C



Các kết nối I²C



❑ Giao diện collector mở:



- ❑ Bên gửi kéo bus xuống 0
- ❑ Bên gửi đọc bus, nếu nó đã cố gắng gửi tín hiệu 1 và nghe 0, chứng tỏ bus đã bị một thiết bị khác chiếm dụng
- ❑ Dữ liệu được truyền có độ dài 1 bytes.

I²C data link layer



- ❑ Mỗi thiết bị có 1 địa chỉ (7 bit trong chế độ chuẩn, 10 bit nếu trong chế độ mở rộng)
 - Bit 8 của địa chỉ cho biết đọc hay ghi
- ❑ Có địa chỉ chung để hỗ trợ việc broadcast

Trọng tài trên I²C bus



- ☐ Bên gửi lắng nghe trong truyền địa chỉ
- ☐ Khi bên gửi thấy 1 xung đột và nếu địa chỉ của nó cao hơn, nó sẽ dừng truyền tín hiệu
- ☐ Bên gửi có độ ưu tiên thấp sẽ nhường quyền điều khiển bus sớm để cho phép việc truyền được tin cậy.

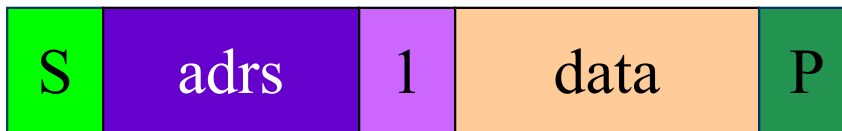
Việc truyền I²C



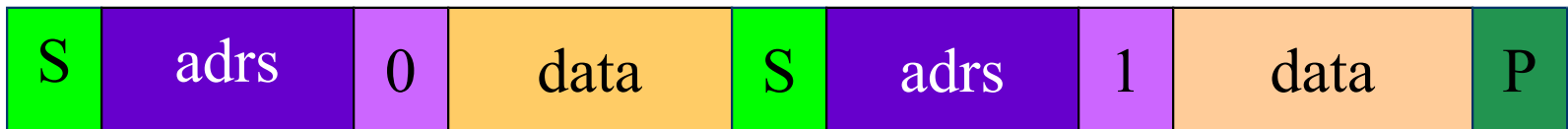
multi-byte write



read from slave



write, then read



Ethernet

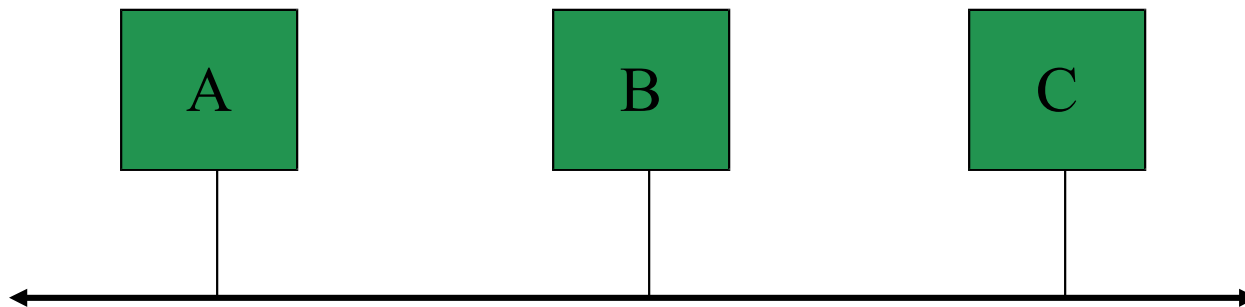


- ☐ Dominant non-telephone LAN.
- ☐ Các phiên bản: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s
- ☐ Mục tiêu: liên lạc đáng tin cậy qua một thiết bị không đáng tin cậy

Ethernet topology



□ Hệ thống dựa trên bus, có nhiều lớp vật lý



CSMA/CD



❑ Cảm nhận sóng mang đa truy cập với phát hiện xung đột:

- Cảm nhận xung đột
- Tự động thay đổi tốc độ truyền theo thực tế;
- Hỗ trợ truyền lại.

Định dạng gói Ethernet



Hiệu năng Ethernet



- ❑ Chất lượng dịch vụ QoS (quality-of-service) có xu hướng giảm một cách phi tuyến tính ở mức tải cao
- ❑ Không thể đảm bảo cho việc hoàn thành thời gian thực. Tuy nhiên, nó có thể cho phép một hiệu năng rất tốt ở một mức tải thích hợp



www.themegallery.com

UIT-HCM



Thank You !